Apellidos y nombre: …… Grupo:……

Examen Final (1ª parte)

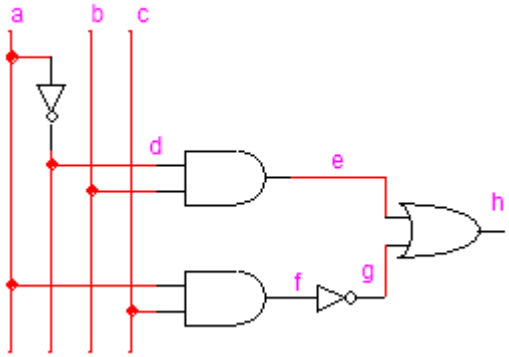
SOLUCIONARI

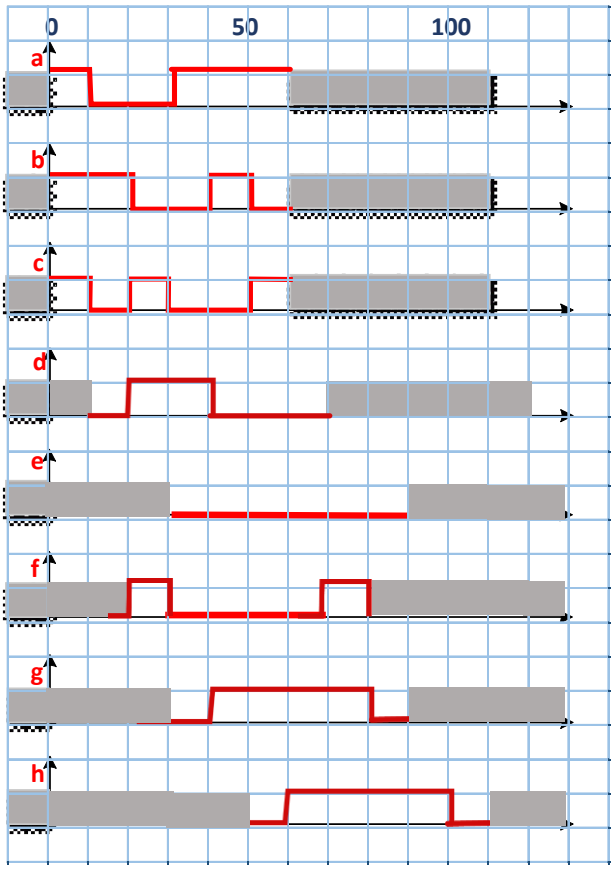
Nota: La indicación de la puntuación de los ejercicios es sobre 10 puntos, pero esta parte del examen final solo representa 5 puntos de la nota del examen final.

Ejercicio 1 (0,8 puntos)
Cada fila de la tabla tiene 4 columnas con: el vector X de 8 bits, X expresado en hexadecimal, el valor en decimal, Xu, que representa X interpretado como un número natural codificado en binario, y el valor en decimal, Xs, que representa X interpretado como un número entero codificado en binario en Ca2. Completa todas las casillas vacías.
(Criterio de corrección: 0,2 cada fila correcta, -0,1 por cada valor incorrecta. 4 o más errores → 0 puntos)

X	X (hexa)	Xu	Xs
10011100	0x9C	**156**	**-100**
01001100	**0x4C**	76	**76**
10100010	**0xA2**	**162**	**-94**
11000110	**0xC6**	**198**	-58

Ejercicio 2 (0,7 puntos)
Completad el siguiente cronograma de las señales del esquema lógico considerando que los tiempos de propagación son: Tp(Not)=10ut, Tp(And-2)=20ut, Tp(Or-2)=20ut. Dibujad la señal sombreada cuando no se pueda saber si vale 1 o 0.
(Criterio de corrección: -0,2 por cada señal incorrecta. 3 o más errores → 0 puntos)



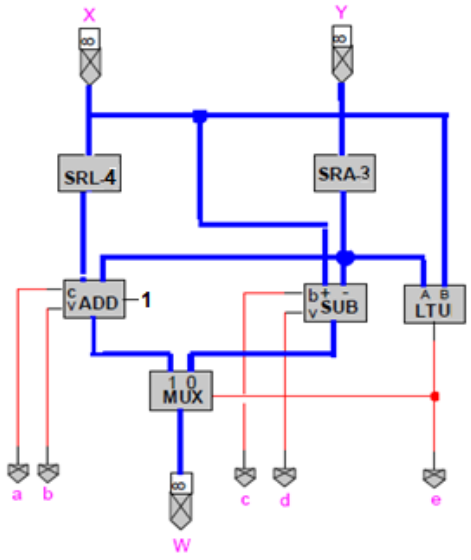


Apellidos y nombre: ..... Grupo:.....

Ejercicio 3 (1 punto)

Dado el esquema en bloques del CLC, complete la siguiente tabla de valores de las salidas del circuito para cada uno de los valores de las entradas (LTU calcula A<B, interpretando los valores de sus entradas como números enteros).

(Criterio de corrección 0,5 cada fila. Binaria)

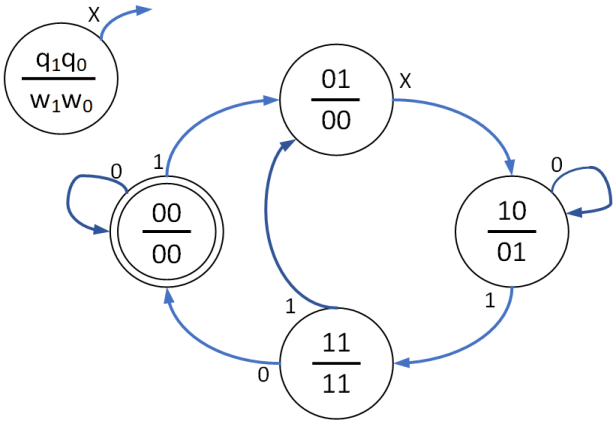


X	Y	W	a	b	c	d	e
10101100	11011010	10110001	1	0	1	0	0
11110010	10110001	11111100	1	0	1	0	0

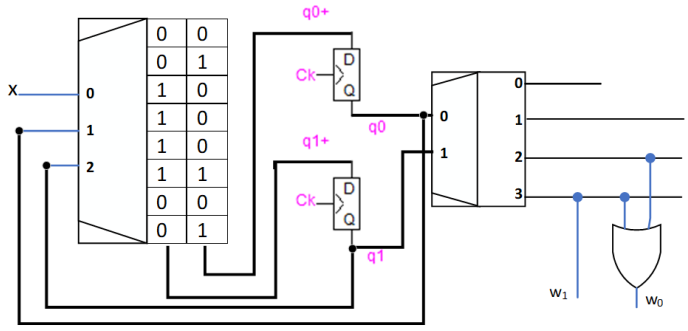
Ejercicio 4 (2 puntos)

Dado el Grafo de estados del modelo de Moore de un CLS, hacer la sintesis:

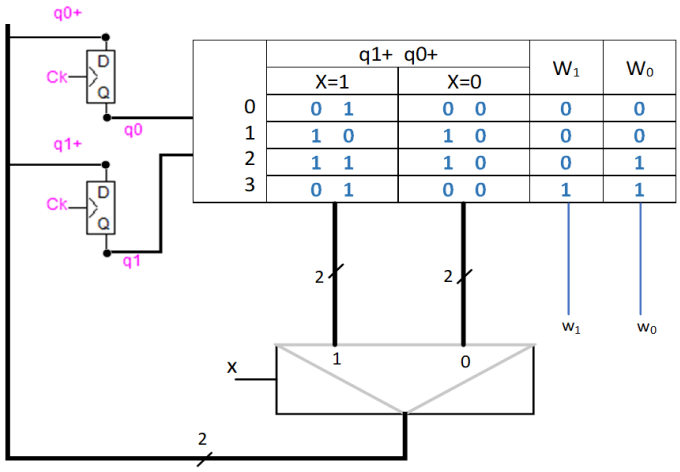
(Criterio de corrección: 0,5 síntesis a) y b), 1 punto síntesis c). Binaria)



a) Con 1 **ROM** para el estado siguiente y 1 **Descodificador** y puertas necesarias para el CLC de salida (0,5 puntos).



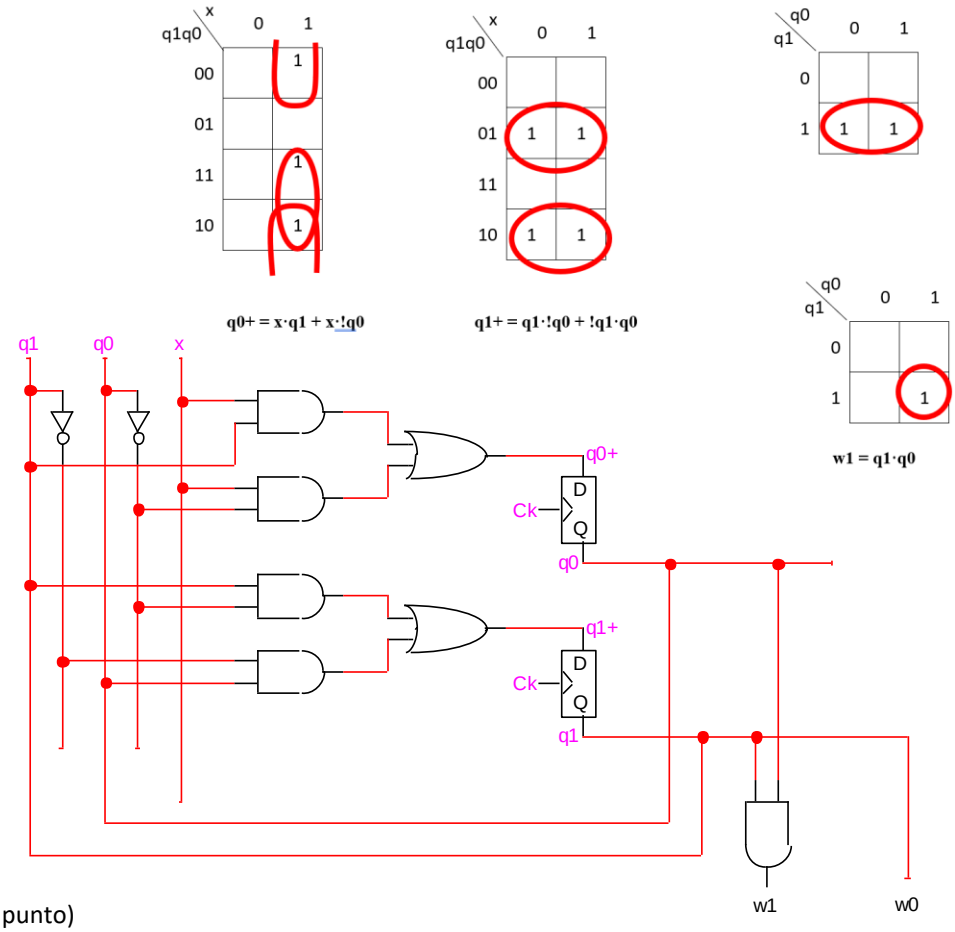
b) Usando el número mínimo de biestables D, una única memoria ROM y un multiplexor de buses (0,5 puntos).



	q1+ q0+ X=1	q1+ q0+ X=0	W1	W0
0	0 1	0 0	0	0
1	1 0	1 0	0	0
2	1 1	1 0	0	1
3	0 1	0 0	1	1

Apellidos y nombre: …… Grupo:……

a) El circuito con puertas AND, OR, NOT i biestables, resultante de la expresión mínima en suma de minterms minimizando por Karnaugh (incluir la simplificación por Karnaugh en la respuesta) (1 punto).



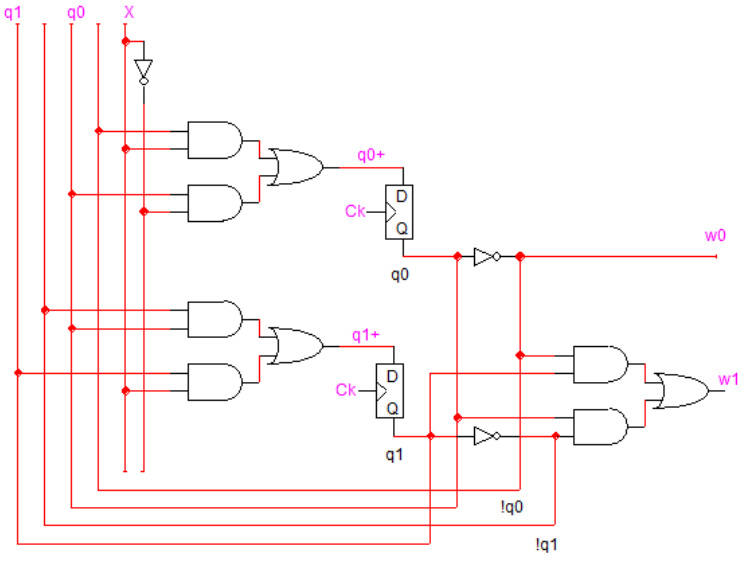
Ejercicio 5 (1 punto)

Dado el siguiente circuito lógico secuencial (valor inicial de los biestables: q1q0 = 00), obtener:

(Criterio de corrección

a) 0,2 cada Tabla (total: 0,4 puntos)

b) 0 nodos incorrectos: 0,6 puntos, 1 nodo incorrecto: 0,4 puntos, 2 nodos incorrectos: 0.2 puntos, 3 o más nodos incorrectos: 0 puntos)



a) La Tabla de transiciones (G) y la Tabla de Salidas (H) (No cal simplificar).

a) Tabla de transiciones (G):

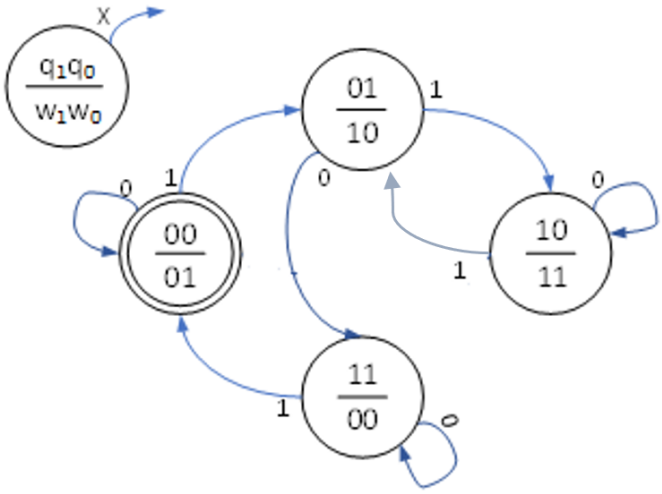
q1	q0	x	q1+	q0+
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Apellidos y nombre: …… Grupo:……

Tabla de Salidas (H):

q1	q0	w1	w0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

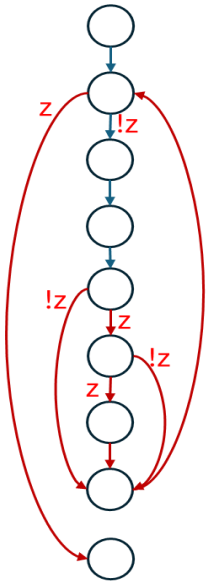
b) El grafo de estados



Ejercicio 6 (2 puntos)

Completa (arcos, etiquetas y mnemotécnicos) el fragmento de grafo de estados de la UCE para que, juntamente con la UPG, implementen el fragmento de código indicado. Los datos son de tipo natural.

```
for (R1 = 0; R1 < 128; R1++) {
        R2 = R2*8 - R3;
        if ((R4 > R5) && (R1 != 0))
                R4 = R4 / R5;
}
R2 = R2 + R3
```

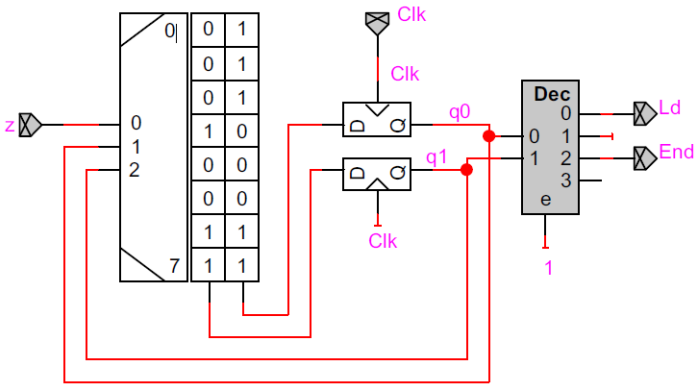


MOVEI R1,0
CMPLTUI -, R1,128
SHLI R2, R2, 3
SUB R2, R2, R3
CMPLEU -, R4, R5
CMPEQI -, R1, 0
SHL R4, R4, R5
ADDI R1, R1, 1
ADD R2, R2, R3

(Criterio de corrección: -0.2 puntos por cada nodo incorrecto. Un nodo es erróneo si falta alguno de los arcos que salen de él, si alguna etiqueta es incorrecta o los destinos de alguno de sus arcos es incorrecto. También es incorrecto un nodo si la salida especificada mediante mnemotécnicos (operación, registros o valor inmediato) es incorrecta. Hacemos una excepción a esta regla: Si falta la I se descuenta 0.1 por ese nodo si sólo tiene ese fallo. Si falta la U en varios nodos solos se descuenta una vez.)

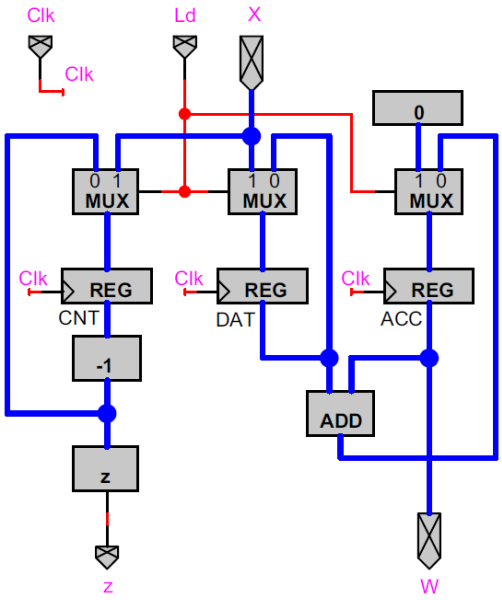
Apellidos y nombre: ..... Grupo:.....

Ejercicio 7 (2,5 puntos)



a) **(1 punto)**.
Considerad que:
- El tiempo de propagación de los dispositivos es: $T_{Mx-2-1} = 50$, $T_{Dec} = 40$, $T_{ROM} = 150$, $T_z = 90$, $T_{-1} = 450$, $T_{ADD} = 630$, $T_{Biestable} = T_{REG} = 90$ y $T_0 = 0$ u.t.
- Las señales/buses de entrada al PPE están estables pasadas 120 u.t. desde que se produce el flanco ascendente de cada ciclo de reloj.
- Las señales/buses de salida del PPE deben estar estables 55 u.t. antes del flanco ascendente de cada ciclo de reloj.

Criterio de valoración:
- Si el camino crítico está mal se puntúa con un 0 en todo el apartado.
- Si el camino crítico está bien y alguna de las otras dos últimas preguntas está mal se puntúa con un 0.5 en todo el apartado.
- Si todo correcto se puntúa con 1 punto todo el apartado.
Respuesta:



Camino crítico:

REG_{CNT} -> -1 -> z -> ROM -> q_{0+} (también puede terminar en q_{1+})

Tiempo del camino crítico y sumandos que lo forman:

780 u.t. = 90 + 450 + 90 + 150

Tiempo de ciclo mínimo: **780 u.t.**

b) Completad el grafo de estados de la nueva UC del PPE, siguiendo la leyenda que se da. El circuito solo calcula el resultado correcto si $X_u > 0$ y si el resultado es representable en n bits (tamaño de los registros y buses). **(1.5 puntos).**

Criterio de valoración:
- 1,5 puntos si todo es correcto.
- 0.5 puntos si solo hay un nodo mal (está mal su salida y/o alguno de sus arcos de salida son incorrectos, su nodo destino y/o su etiqueta) cada arco incorrecto.
- 0 puntos si hay más de un nodo incorrecto.
Respuesta:

